Analiza Algoritmilor - v2 **Nume:**
26.IAN.2025 **Grupă:**
Timp: 90 de minute

---

1. (10 puncte) Demonstrați, folosind reduceri, că următoarea problemă nu este decidabilă:

$$\texttt{f}(enc((M_1, M_2))) = \begin{cases} TRUE & \forall w \in \Sigma^\star, (M_1[w] \text{ halts } \wedge M_2[w] \text{ doesn't halt}) \vee \\ & \qquad (M_1[w] \text{ doesn't halt } \wedge M_2[w] \text{ halts}) \\ FALSE & \text{altfel} \end{cases}$$

2. (10 puncte) Folosiți o notație asimptotică pentru a descrie următoarea mulțime de funcții:

$$\frac{O(n^2)}{\Theta(n^2)}$$

3. (10 puncte) Demonstrați, folosind metoda substituției, că următoarea recurență are complexitatea $\Omega(n^2)$.

$$T(n) = 6T\left(\frac{n}{3}\right) + n^2$$
$$T(1) = 1; \quad T(2) = 1$$

4. (10 puncte) Folosim două stive pentru a implementa o coadă, cu operații de `enqueue` și `dequeue`. Pentru a obține comportamentul FIFO, la fiecare `enqueue`, dăm push elementului inserat în prima stivă, iar la fiecare `dequeue`, dăm `pop` din a doua stivă; dacă a doua stivă este goală, întâi mutăm toate elementele din prima stivă în cea de-a doua, apoi dăm `pop`. Arătați, folosind analiză amortizată, că orice secvență de n operații de `enqueue` și `dequeue` are complexitate $O(n)$.

5. (10 puncte) Demonstrați, prin inducție structurală, proprietatea:

$$\forall t \in BTree, \quad t = mirror(mirror(t))$$

Puteți să vă folosiți de constructorii și axiomele:

Nil : $BTree$
Node : $\mathbb{N} \times BTree \times BTree \to BTree$

---

mirror : $BTree \to BTree$
$(M1)$ $\texttt{mirror}(Nil) = Nil$
$(M2)$ $\texttt{mirror}(\texttt{Node}(k, l, r)) = \texttt{Node}(k, \texttt{mirror}(r), \texttt{mirror}(l))$
